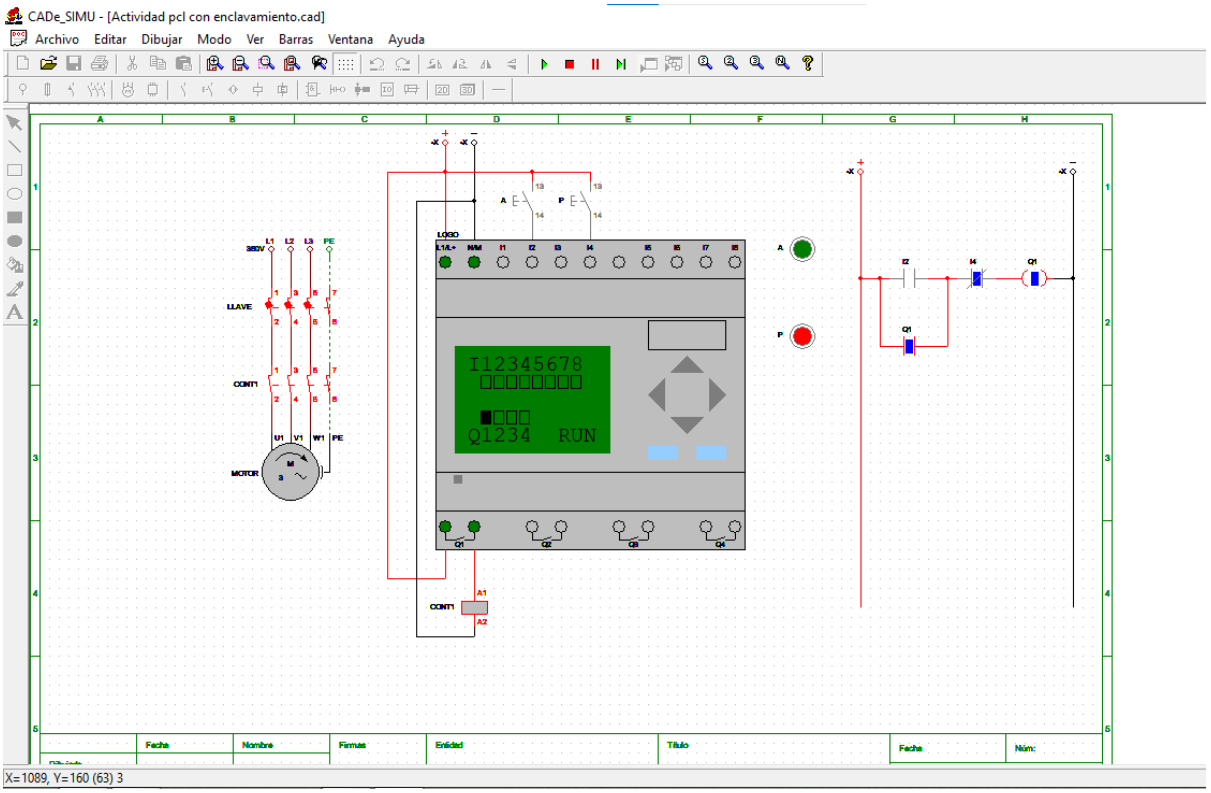
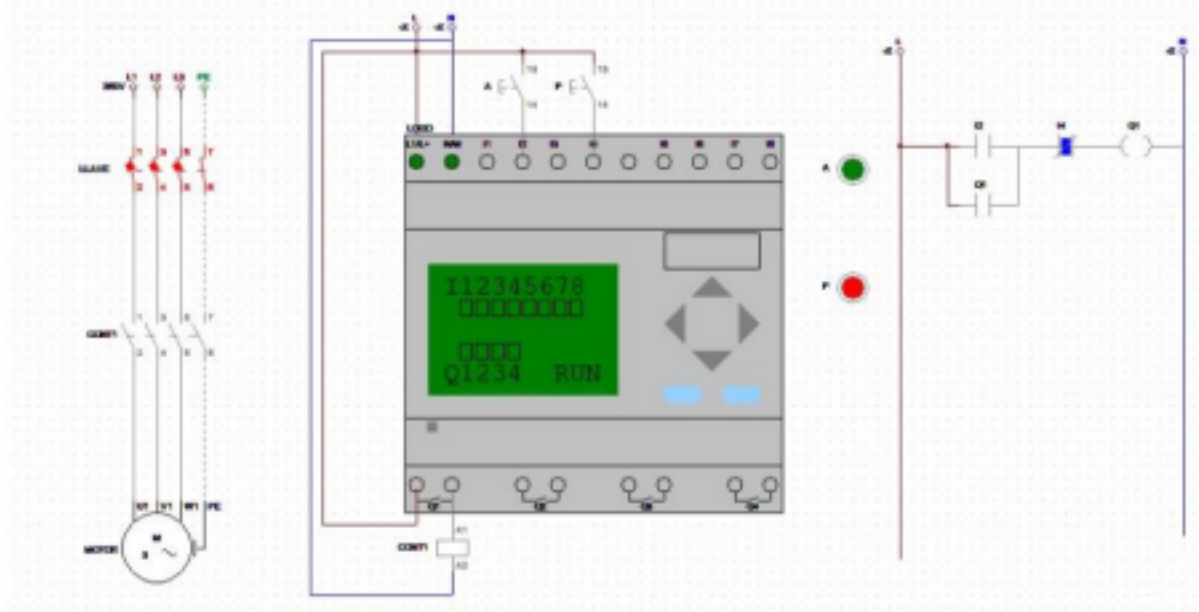
En esta práctica se realizó la simulación de un motor trifásico utilizando el programa CADe_SIMU junto con un PLC LOGO!. El funcionamiento del sistema consiste en que, al presionar el pulsador de arranque, el PLC recibe la señal de entrada y activa una salida que energiza el contactor, permitiendo que el motor comience a funcionar. Para detener el sistema se utiliza un pulsador de parada, el cual envía una señal al PLC para desactivar la salida y cortar la alimentación del contactor, logrando que el motor se detenga inmediatamente.

Para el desarrollo de la lógica se utilizó programación Ladder. En el esquema se colocó un contacto normalmente abierto correspondiente a la entrada de arranque y, en serie, un contacto normalmente cerrado asociado al pulsador de parada. Al final de la línea se ubicó la bobina de salida encargada de activar el contactor del motor. Además, se agregó un contacto auxiliar de la misma salida en paralelo con el pulsador de arranque para generar el enclavamiento del circuito. Gracias a esto, una vez que el motor arranca, el sistema permanece activado aunque se suelte el botón de inicio, manteniéndose en funcionamiento hasta que se presione el botón de parada, el cual interrumpe el circuito y desactiva el motor.


CADe_SIMU - [Actividad pcl con enclavamiento.cad]
Archivo Editar Dibujar Modo Ver Barras Ventana Ayuda
LLAVE
CONT1
MOTOR
LOGO
I12345678
Q1234 RUN
A
P
Fecha
Nombre
Firmas
Entidad
Título
Fecha
Núm:
X=1089, Y=160 (63) 3


I12345678
Q1234 RUN